

UNIVERSIDAD REGIONAL DE GUATEMALA

Administración de Sistemas Informáticos · Procesos y Algoritmos II

MANUAL DE USUARIO

Laboratorio 4: Colas de Prioridad

Programa	ColasDePrioridad_Ruben_Ibañez
Curso	Procesos y Algoritmos II
Lenguaje	C# (.NET / consola)
Catedrático	Ing. Ivan Canel
Alumno	Ruben Andres Ibañez De la Cruz
Carnet	2627280
Ciclo académico	Segundo Semestre, 2026
Enlace Github	github.com/RIbanezD/Lab_PriorityQs

1. Objetivo del programa

Aplicar los conceptos de Colas de Prioridad mediante la implementación de un Min Heap en C#, utilizando Programación Orientada a Objetos para administrar solicitudes de atención según su nivel de prioridad.

El programa es una aplicación de consola con un menú interactivo. Después de cada acción, el sistema permite regresar al menú de opciones, y todos los tickets registrados se conservan durante la ejecución.

2. Descripción general

El código está dividido por diversas clases siguiendo los principios de la POO:

- Program: Contiene los menus, submenús y pantallas
- Ticket (Modelos): Modelo de datos del ticket (código, cliente, descripción, prioridad, estado y fechas) y su criterio de comparación
- MinHeap (Estructuras): Insertar (Heap Up), Peek, ExtraerMin (Heap Down) y búsqueda.
- GestorTickets (Servicios): Coordina los tickets pendientes y el historial de tickets atendidos; contiene las búsquedas y los conteos.
- GestorArchivos (Servicios): Guarda e importa tickets en un archivo CSV en la carpeta del programa
- Validaciones (Utilidades): Lectura y validación de las entradas del usuario
- EstiloPrioridad (Utilidades): Colores por prioridad

Un ticket es más urgente que otro según estas reglas, en orden:

1. **Prioridad:** el número más bajo se atiende primero (1 = Crítica, 5 = Muy Baja).
2. **Orden de llegada:** si dos tickets tienen la misma prioridad, se atiende primero el que se registró antes.
3. **Código:** solo como último recurso en caso de no poder filtrarse por los anteriores.

3. Instrucciones de uso

Paso 1. Ejecutar el programa

Al iniciar, el programa muestra un encabezado y el menú principal con las diez opciones disponibles.

Paso 2. Elegir una opción

Digite el número de la opción deseada (1 a 10) y presione Enter. Si la opción no existe genera un error.

Paso 3. Realizar la operación solicitada

Según la opción elegida, el programa solicitará un valor entero o mostrará directamente el resultado

Paso 4. Finalizar el programa

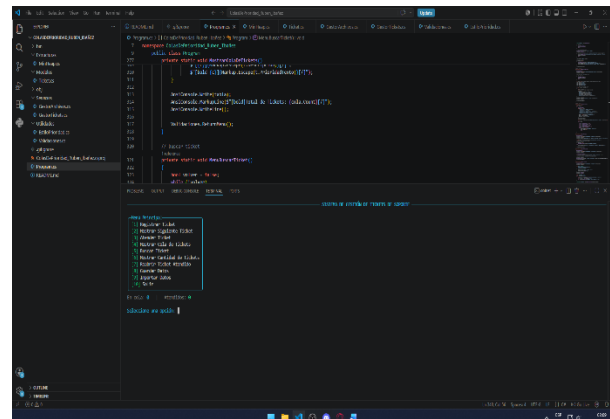
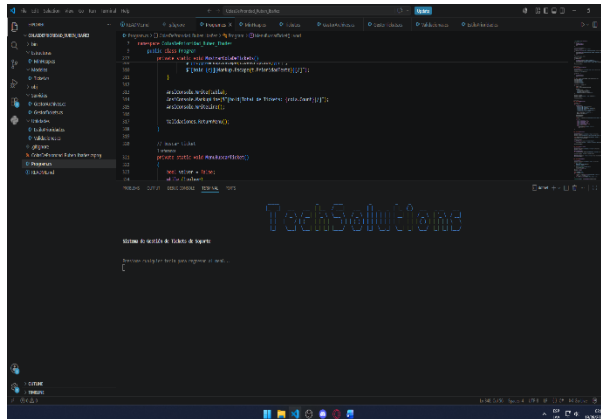
Seleccione la opción 10 para terminar la ejecución.

4. Evidencia de ejecución

4.1 Menú Principal

Muestra las diez opciones disponibles y, debajo, un resumen rápido con la cantidad de tickets en cola y atendidos.

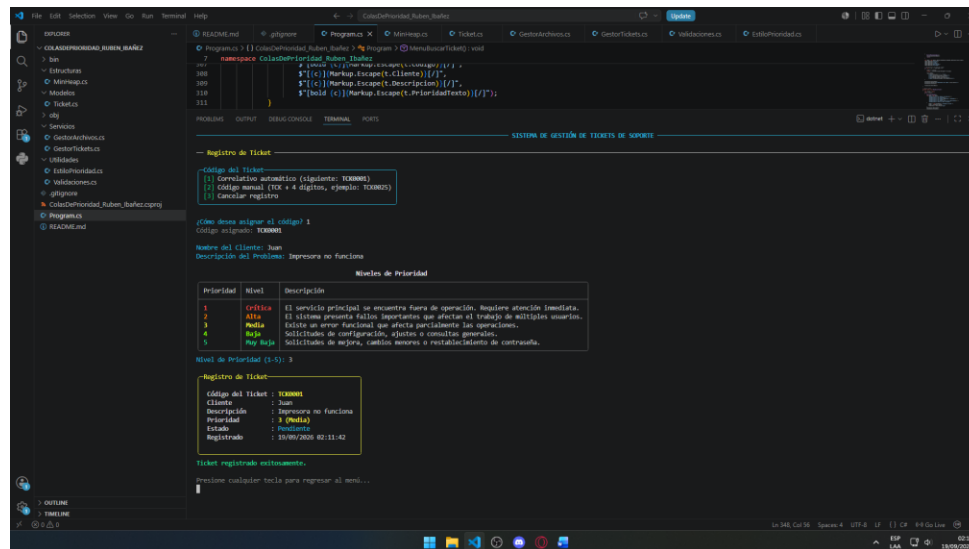
Captura: menú principal



4.2 Registrar Ticket (opción 1)

Registra un nuevo ticket con los campos de correlativo, nombre, descripción y nivel de prioridad.

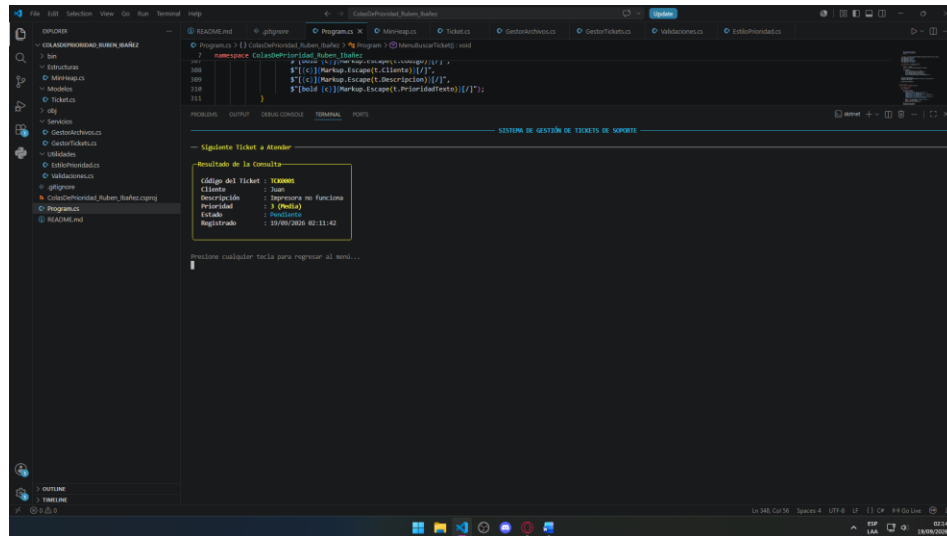
Captura: Registro de un ticket



4.3 Mostrar siguiente Ticket(Opción 2)

Muestra el ticket con mayor prioridad. Se presentan el código, cliente, descripción y prioridad, además del estado y la fecha de registro.

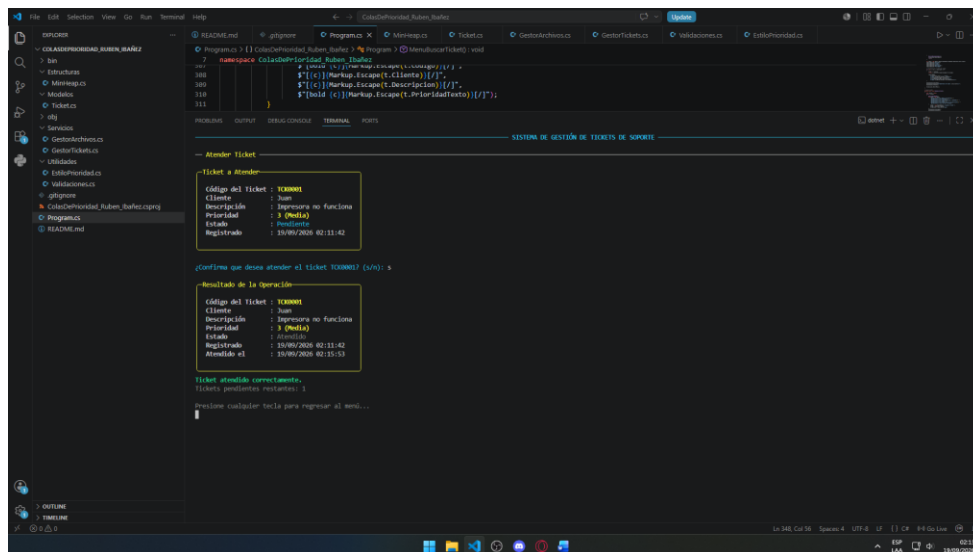
Captura: Detalles del siguiente ticket a atender



4.4 Atender Ticket (Opción 3)

Extrae de la cola el ticket más urgente y lo marca como atendido.

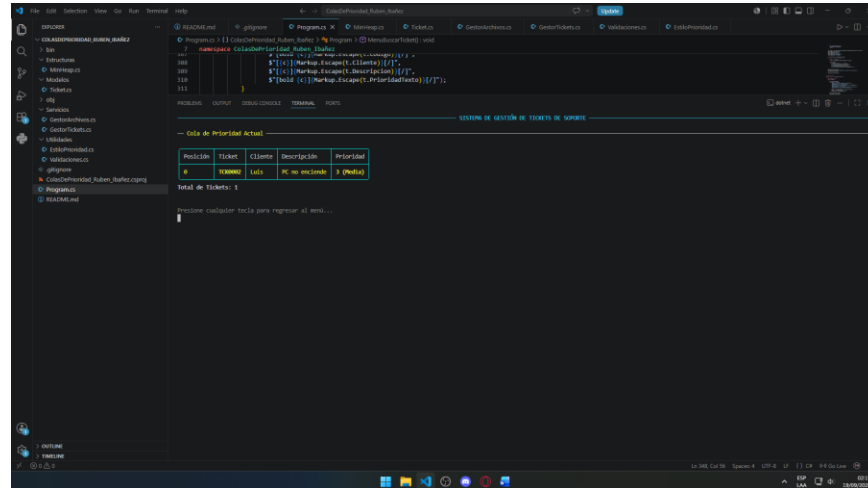
Captura: Ticket atendido



4.5 Mostrar cola de Tickets (Opción 4)

Muestra todos los tickets pendientes en el orden actual del arreglo.

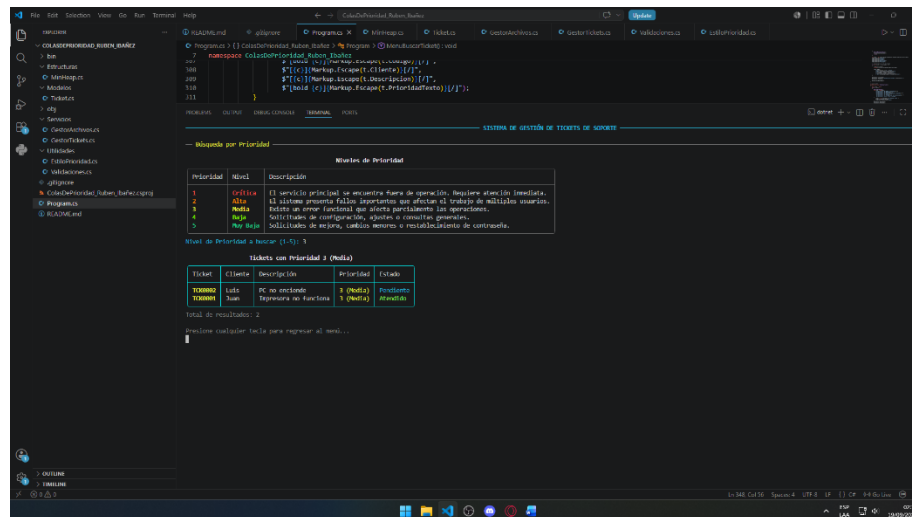
Captura: Mostrar cola de tickets



4.6 Buscar Ticket (Opción 5)

Abre un submenú con cinco criterios de búsqueda (por correlativo, prioridad, estado, cliente y descripción). Las búsquedas consideran tanto los tickets pendientes como los atendidos.

Captura: Búsqueda de ticket por criterio de Prioridad

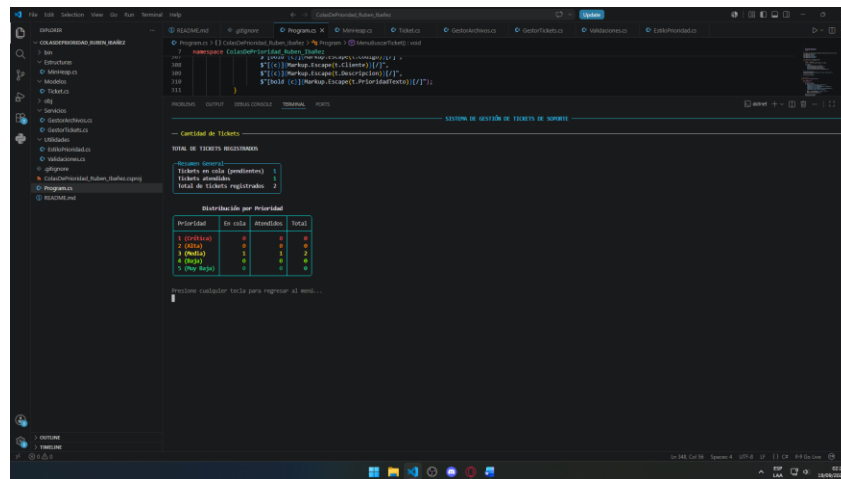


4.7 Mostrar cantidad de tickets (Opción 6)

Presenta el total de tickets registrados en dos bloques:

- **Resumen general:** tickets en cola (pendientes), tickets atendidos y total registrado.
- **Distribución por prioridad:** una tabla con la cantidad en cola, atendidos y total de cada nivel (1 a 5).

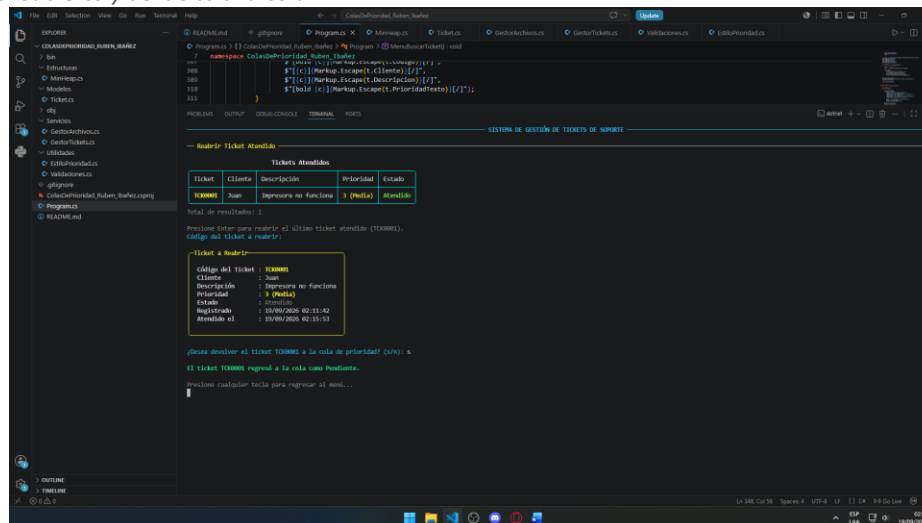
Captura: Cantidad de tickets registrados en el sistema



4.8 Reabrir ticket atendido (Opción 7)

Devuelve un ticket atendido a la cola de prioridad como **Pendiente** si se atendió por equivocación.

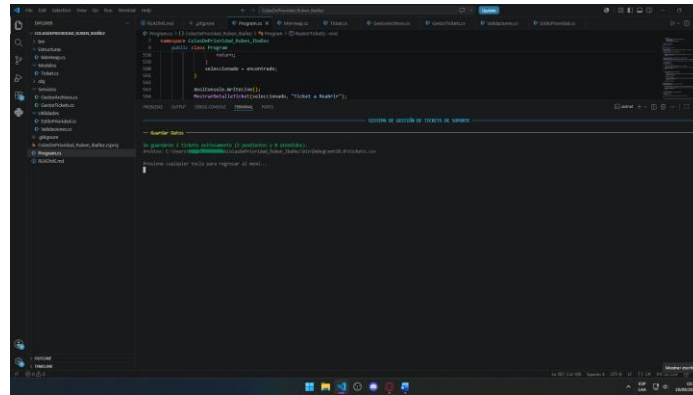
Captura: Ticket reabierto y devuelto a la cola



4.9 Guardar datos (Opción 8)

Guarda los datos de los tickets almacenados en el programa.

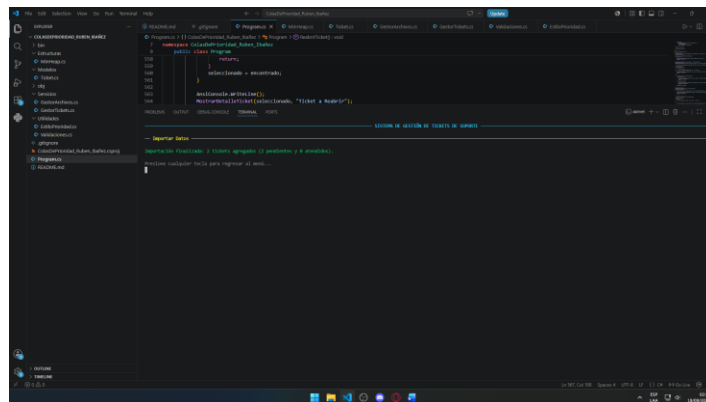
Captura: Guardado de datos



4.9 Importar datos (Opción 9)

Importa los datos de los tickets del archivo *tickets.csv* para agregarlos automáticamente al programa.

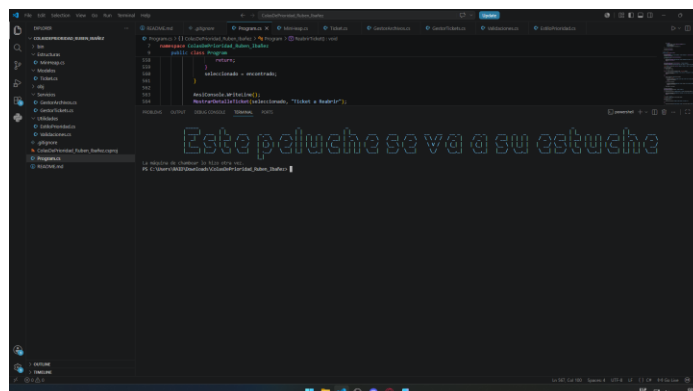
Captura: importado de datos



4.10 Salir (Opción 10)

Finaliza el programa.

Captura: Salida del programa



5. Manejo de errores y validaciones

- Entrada no válida al navegar por los menus y submenús: se valida y se muestra el mensaje "Entrada inválida.", sin detener el programa.
 - Inserción de valores duplicados: antes de insertar, se verifica si el valor ya existe; de ser así, se informa al usuario y no se agrega.
 - Si no se encuentra el archivo csv, verificar que no se esté utilizando en otro programa y verificar la ruta de guardado
-

6. Código fuente

El código fuente completo del proyecto se encuentra disponible en el siguiente repositorio de GitHub:

https://github.com/RlbanezD/Lab_PriorityQs

7. Conclusión

El programa cumple con los requerimientos del Laboratorio 4: implementa Heaps utilizando programación orientada a objetos, permite insertar valores sin duplicados, buscarlos y recorrer el árbol, todo mediante un menú interactivo que regresa automáticamente a sí mismo después de cada operación. Adicionalmente, el proyecto incorpora funcionalidades de valor agregado que enriquecen la aplicación práctica de los conceptos de estructuras de datos abordados en el curso.